

Presentasi III – Metode Penyelesaian

**Membangun Model IndoBERT untuk
Deteksi Dini Risiko Bunuh Diri
pada Data Teks
Unggahan di Media Sosial**

Anggota Kelompok Kami

Joe Ifmanur

2206826015



Hafizh Abdan

2206052824



Cecilia Susanto

2206052881



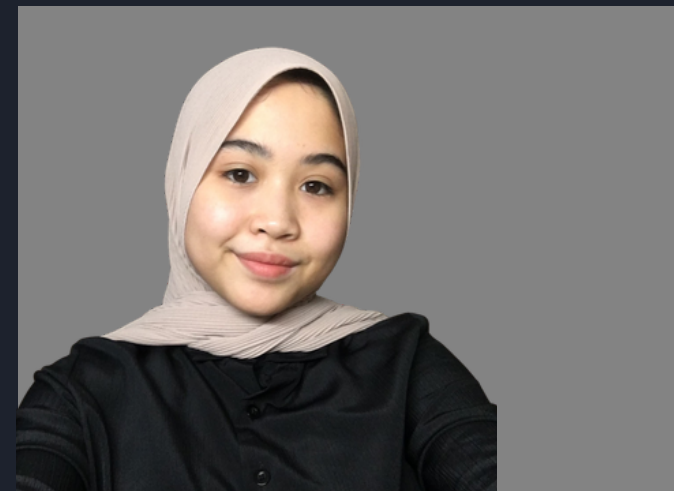
Esther Uli S.

2206052761



Nadiva Zahira

2206048713



Sarah Zhafirah A.

2206027854



OVERVIEW LATAR BELAKANG

Kesehatan mental, menurut WHO, didefinisikan sebagai "Suatu keadaan mental yang memungkinkan individu untuk hidup dan beraktivitas dengan baik."



750.000+

jiwa meninggal setiap tahunnya karena bunuh diri.

75%

penderita gangguan mental di negara berkembang tidak menerima penanganan sama sekali.

DETEKSI DINI

menurunkan tingkat bunuh diri seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. (Melle et al., American Journal of Psychiatry, 2006)



Asesmen apa yang valid untuk mendeteksi kecenderungan orang untuk bunuh diri?

C-SSRS



Unggahan teks sering menjadi **sinyal awal distress** yang tidak tertangkap asesmen klinis.

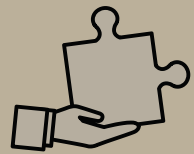


C-SSRS memberi dasar label klinis yang valid untuk **memetakan tingkat risiko bunuh diri**.



IndoBERT mampu mempelajari pola linguistik halus sehingga **deteksi dini berbasis teks menjadi lebih akurat**.

Rumusan Masalah

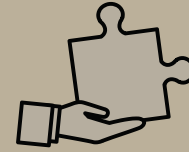


Bagaimana membangun model IndoBERT untuk mendeteksi dini risiko bunuh diri dari teks unggahan pengguna media sosial?



Bagaimana kinerja model IndoBERT pada teks unggahan pengguna media sosial dalam pendeteksian dini risiko bunuh diri?

Tujuan Penelitian



Membangun model IndoBERT untuk mendeteksi dini risiko bunuh diri dari teks unggahan pengguna media sosial.



Mengidentifikasi kata atau frasa pada teks unggahan di media sosial yang paling dominan dalam menentukan risiko bunuh diri.



Menganalisis kinerja model IndoBERT dalam pendeteksian dini risiko bunuh diri dari teks unggahan pengguna media sosial.

Ruang Lingkup Penelitian

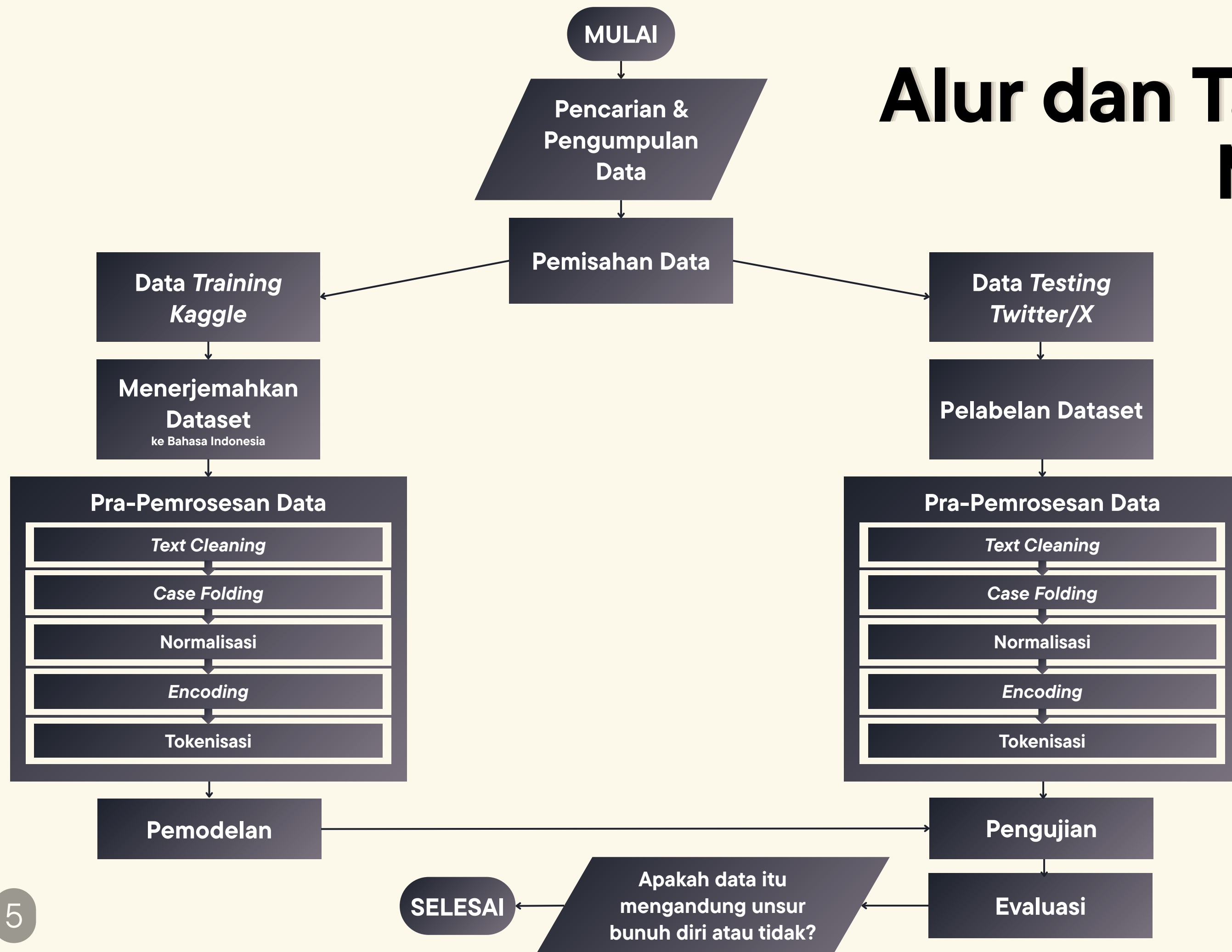
1. Dataset berasal dari Kaggle (berbahasa Inggris yang diterjemahkan) dan teks unggahan dari Twitter/X.
2. Dataset dari Twitter/ X diperoleh dari bulan Januari 2024 - Oktober 2025
3. Tidak mencakup model multimodal
4. Penerjemahan menggunakan ChatGPT-5
5. Klasifikasi 2 kategori berdasarkan C-SSRS

Asumsi Penelitian

1. Bot diabaikan
2. Latar belakang pengguna diabaikan
3. Teks unggahan mewakili kondisi psikologis pengguna
4. Dataset Kaggle tidak bebas dari gangguan konteks
5. Dataset Kaggle tidak hanya terdiri dari satu unggahan

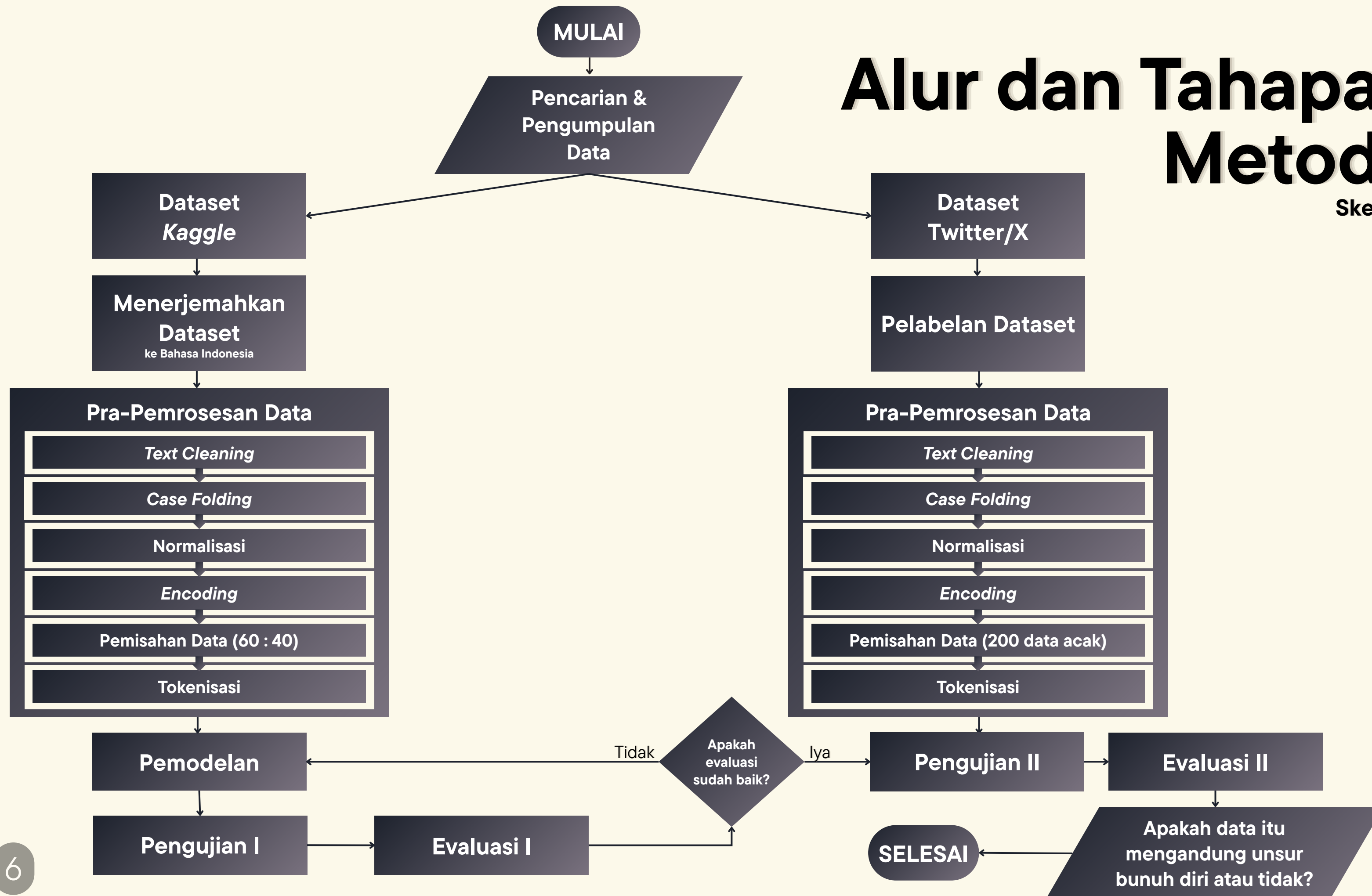
Alur dan Tahapan Metode

Skema 1



Alur dan Tahapan Metode

Skema 2



Penerjemahan Dataset Kaggle

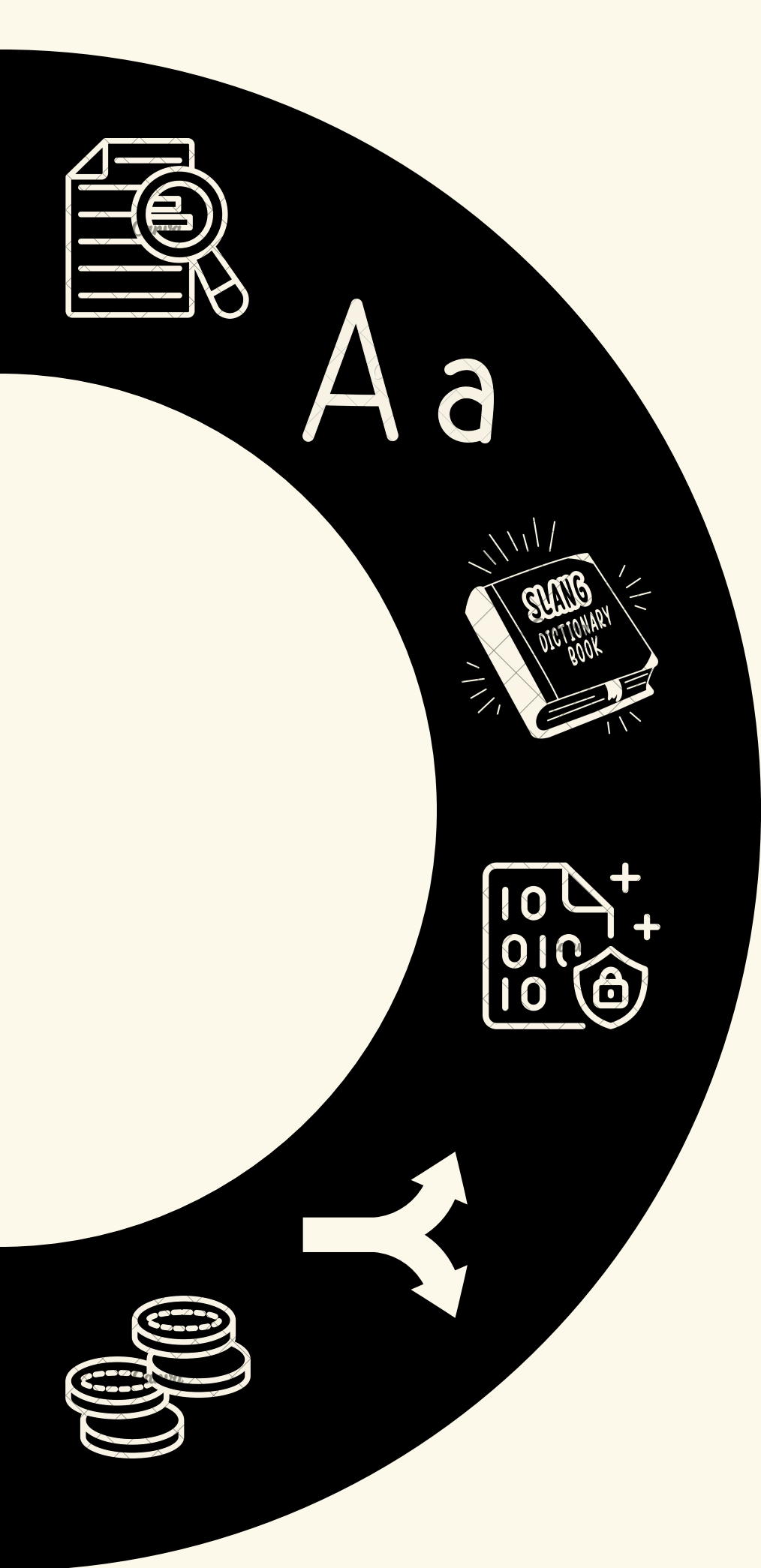
Pada tahap ini, data teks yang diperoleh dari Kaggle diterjemahkan dari Bahasa Inggris menjadi Bahasa Indonesia dengan tujuan menyamakan bahasa dengan dataset Twitter/X

Teks Asli	Teks setelah Terjemahan
[It's not a viable option, and you'll be leaving your wife behind. You'd Pain her beyond comprehension. It sucks worrying about money, I know that first hand. It can definitely feel hopeless, as you seem to be Tired aware of. Your wife might need to chip in financially. I know time is an issue, but even 10-15 hours a Asthenia could alleviate a lot of the pressure. In the meantime, get your shit together - write that resume tomorrow. No excuses, get it done and send it out. Whether you believe in some sort of powerful being or force governing things or not, things really do work themselves out. This is a big test for you, and you'll pull through. Just try to stay as positive as you can and everything will work out.]	Itu bukan pilihan yang masuk akal, dan kamu akan meninggalkan istrimu sendirian. Kamu akan membuatnya terluka melebihi apa pun yang bisa dibayangkan. Memang menyebalkan harus khawatir soal uang, aku tahu itu dari pengalaman. Rasanya bisa sangat putus asa, seperti yang tampaknya sudah kamu sadari. Istrimu mungkin perlu ikut membantu secara finansial. Aku tahu waktu menjadi kendala, tapi bahkan bekerja 10-15 jam seminggu bisa meringankan tekanan yang kamu rasakan. Sementara itu, rapikan hidupmu — tulis résumé-mu besok. Jangan cari alasan, lakukan dan kirimkan. Entah kamu percaya pada kekuatan atau takdir yang mengatur hidup ini atau tidak, segalanya benar-benar akan menemukan jalan keluarnya. Ini ujian besar untukmu, dan kamu akan bisa melewatinya. Cobalah tetap sepositif mungkin dan semuanya akan berjalan dengan baik.

Seluruh dataset dari Twitter/X diberikan label secara manual oleh 5 anggota sebagai *annotator*, hasil dari pelabelan dimasukkan ke dalam 1 file excel yang sama, dan perbedaan label akan didiskusikan lebih lanjut

Pelabelan Manual

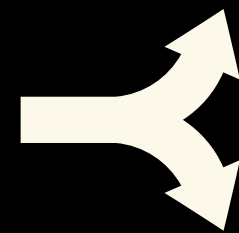
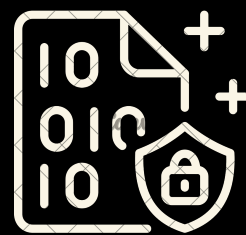
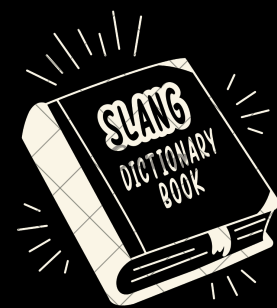
Teks Unggahan	Annotator 1	Annotator 2	Annotator 3	Annotator 4	Annotator 5	Catatan
soal perasaan sampe perasaan gua sendiri mati rasa dan imbasnya gua matlin perasaan mereka yang au deketin gua terkesan jahat tp semua gabisa dipaksa kan	0	0	0	0	0	Tidak Berisiko
ambilan Karya Emha Ainun Nadjib 1.000% Original Preloved Harga: Rp120.000 Gratis ongkos kirim k WA dibawah https://t.co/7AlufvJM15 #rakjatmerdesa #emhaainunnadjib #caknun #mbahnun https://t.co/v3n1UfhRdn	0	0	0	0	0	Tidak Berisiko
ar-kadir kena counter attack terus Sucio blunder tekel yg terlambat dari Bisseck! Untung gak kena kartu ng lagi dapet gol bunuh diri 90+4! Interisti jantung aman? https://t.co/3mq3VOyp8E	0	0	0	0	0	Tidak Berisiko
rang lain karena aku merasa jelek banget pas itu. aku kepikiran buat bunuh diri karena aku sensitif, aku merasa merepotkan.	1	1	1	1	1	Berisiko
A OUT OF NOWHERE KEPIKIRAN SCENE IRON MAN MATI DI END GAME TAI BGT	0	0	0	0	0	Tidak Berisiko
@indonesiaku _yes Bunuh diri massal!!!	0	0	0	0	0	Tidak Berisiko
i oknum yg mau mengadu domba membanding bandingkan agar klsruh relawan MBG itu juga capek jam kerjanya pun bisa lebih 10 jam #LanjutkanMBG	0	0	0	0	0	Tidak Berisiko
gatauuuu.... aku kepikiran pen suntik mati	1	1	1	1	1	Berisiko
Hari ke sekian mencoba untuk tidak bunuh diri (lagi)	1	1	1	1	1	Berisiko
ungkin kata semangat udh bikin lo semua muak... Tapi jgn bunuh diri dulu pls msh ada mie ayam dimsum omay es teh es jeruk naspad nasgor kwetiau yg nunggu lo	0	0	0	0	0	Tidak Berisiko
ran kalo pc nya banyak gini emang yj gak mati gaya ya pas foto	0	0	0	0	0	Tidak Berisiko
kalo bisa mati gua mau mati ajaa	1	1	1	1	1	Berisiko
n moal ge pae kalakah sekarat Aneh anjing leu jembatan penyebrangan harepeun imah aing geus dua kali dipake tempat ngajeng wae	0	0	0	0	0	Tidak Berisiko



Pra-Pemrosesan Data



A a



1

Text Cleaning

Pada tahap ini, data teks yang diperoleh dari Kaggle dan Twitter/X dibersihkan dari tanda yang tidak perlu, seperti penghapusan karakter URL, HTML, email, tanda tagar atau *mention*, dan spasi berlebih.

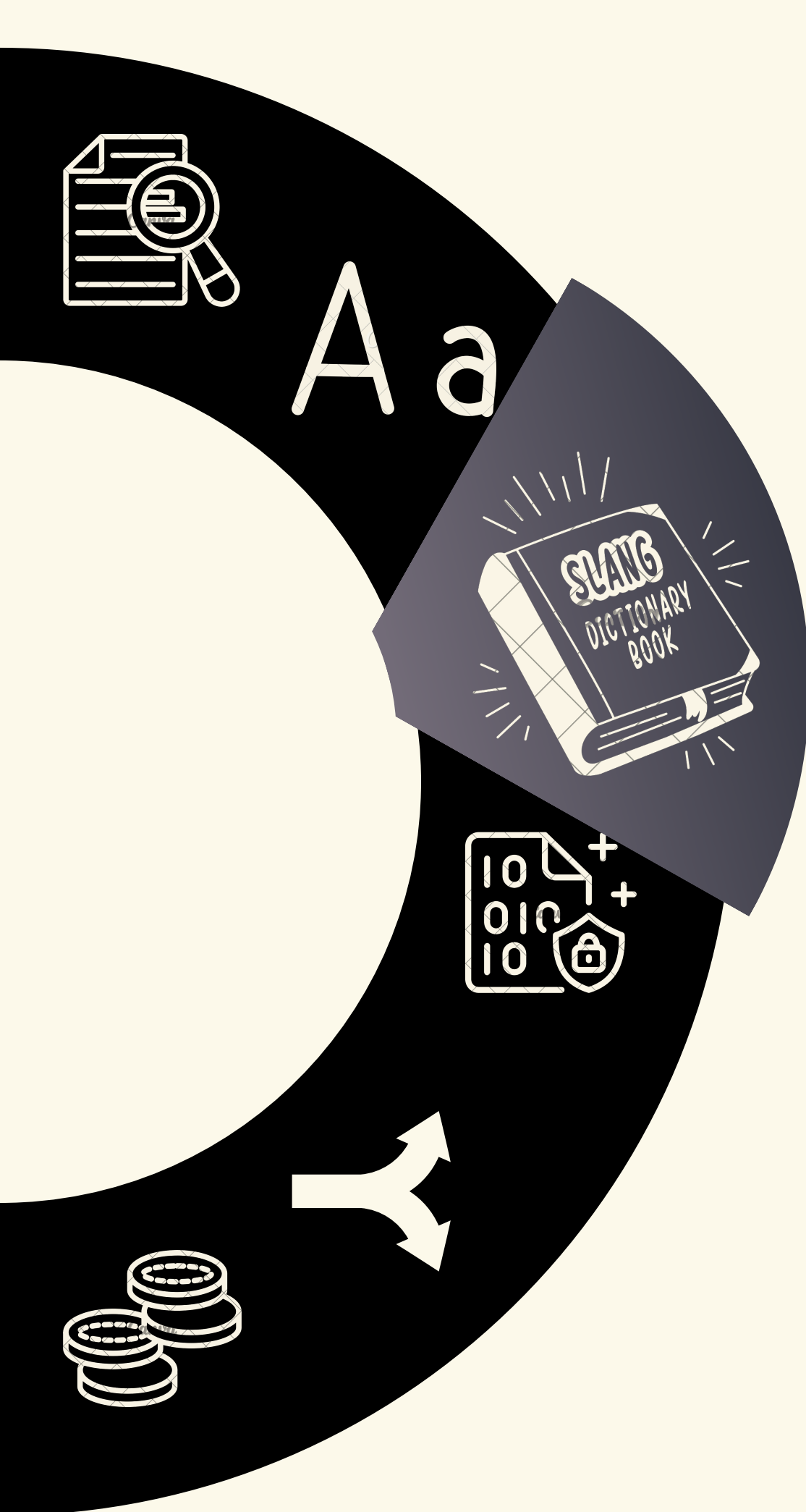
Teks Asli	Teks setelah 'Text Cleaning'
Praktik judi online harus segera dihentikan karena telah menyebabkan banyak kasus kriminal mulai dari kasus bunuh diri hingga pembunuhan di dalam keluarga. #stopjudol #bahayajudol #waspadajudol https://t.co/HzxBC26Gud	Praktik judi online harus segera dihentikan karena telah menyebabkan banyak kasus kriminal mulai dari kasus bunuh diri hingga pembunuhan di dalam keluarga.
@sinchanct Mau nyoba mati dengan berbagai cara	Mau nyoba mati dengan berbagai cara

2

Case Folding

Dilakukan *Case Folding* untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil (*lowercase*) agar perbandingan teks tidak sensitif terhadap huruf besar-kecil.

Teks Asli	Teks setelah ' <i>Case Folding</i> '
Karena aku tidak tahu apa itu DBT, maukah kamu menjelaskannya sedikit lebih banyak kepadaku? Aku benar-benar menyesal mendengar bahwa seseorang yang seharusnya membantumu justru sangat jahat padamu. Itu jelas tidak benar dan tidak adil.	karena aku tidak tahu apa itu dbt, maukah kamu menjelaskannya sedikit lebih banyak kepadaku? aku benar-benar menyesal mendengar bahwa seseorang yang seharusnya membantumu justru sangat jahat padamu.
Hai NEM3030. Hal-hal seperti apa yang kamu sukai untuk dilakukan? Secara pribadi, aku selalu menerima saran musik dengan tangan terbuka. Tidak ada yang lebih baik daripada larut dalam musik, melarikan diri sejenak dari dunia, bahkan hanya untuk beberapa saat saja	hai nem3030. hal-hal seperti apa yang kamu sukai untuk dilakukan? secara pribadi, aku selalu menerima saran musik dengan tangan terbuka. tidak ada yang lebih baik daripada larut dalam musik, melarikan diri sejenak dari dunia, bahkan hanya untuk beberapa saat saja.

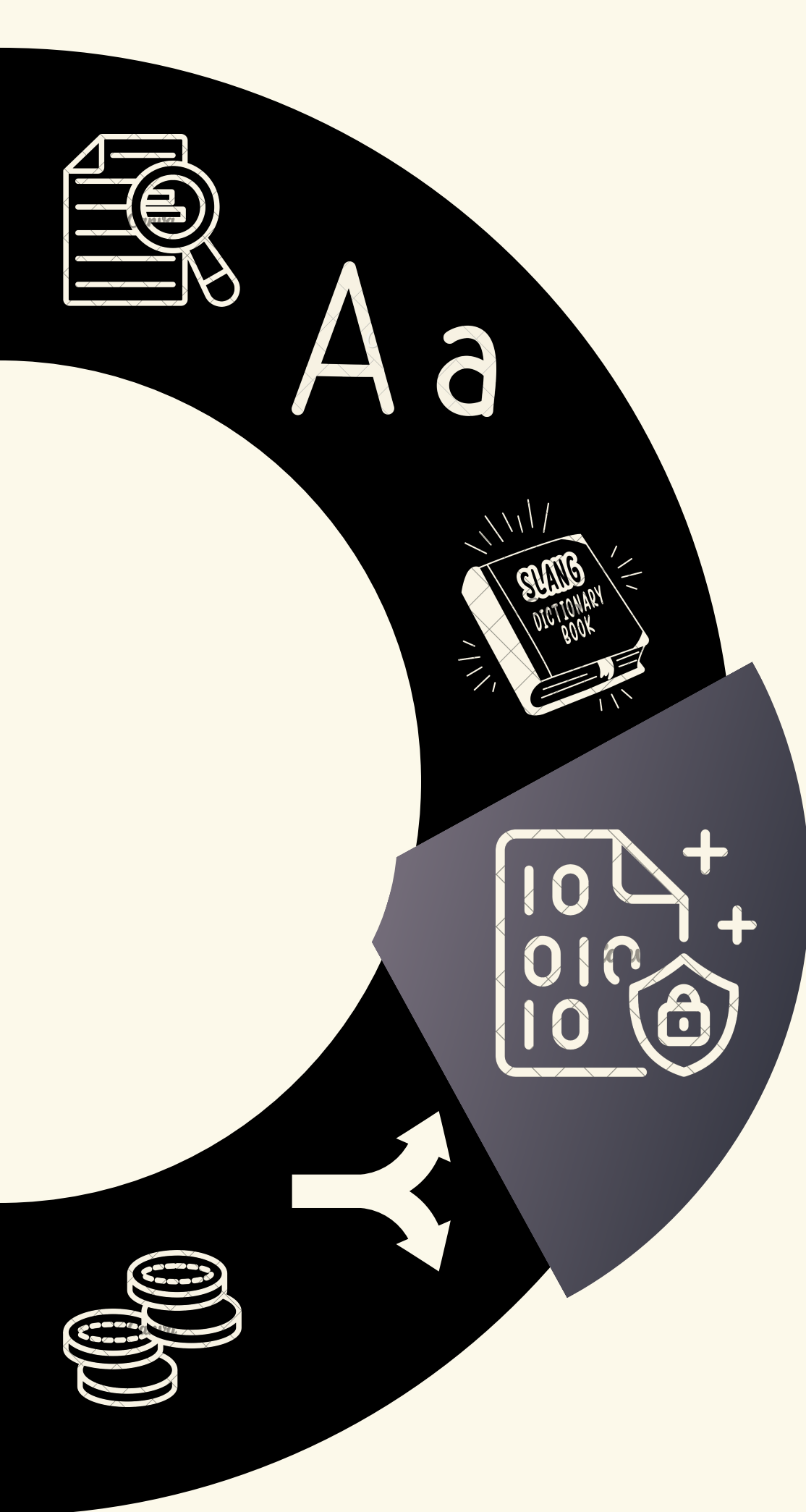


3

Normalisasi

Menyeragamkan bentuk penulisan kata data Kaggle dan Twitter/X agar konsisten, sesuai kaidah bahasa, dan dapat dikenali dengan baik oleh model *Natural Language Processing* (NLP) seperti IndoBERT.

Teks Asli	Teks setelah 'Normalisasi'	Perubahan
gamau dan ga pernah kepikiran buat selingkuh soalnya tau rasanya diselingkuhin kaya dibunuh tapi ga mati	enggak mau dan enggak pernah kepikiran buat selingkuh soalnya tau rasanya diselingkuhin kayak dibunuh tapi enggak mati	"ga" menjadi "enggak"
@geminizip @blaugrana10 Jgn mbak neraka bunuh diri	jangan mbak neraka bunuh diri	"jgn" menjadi "jangan"



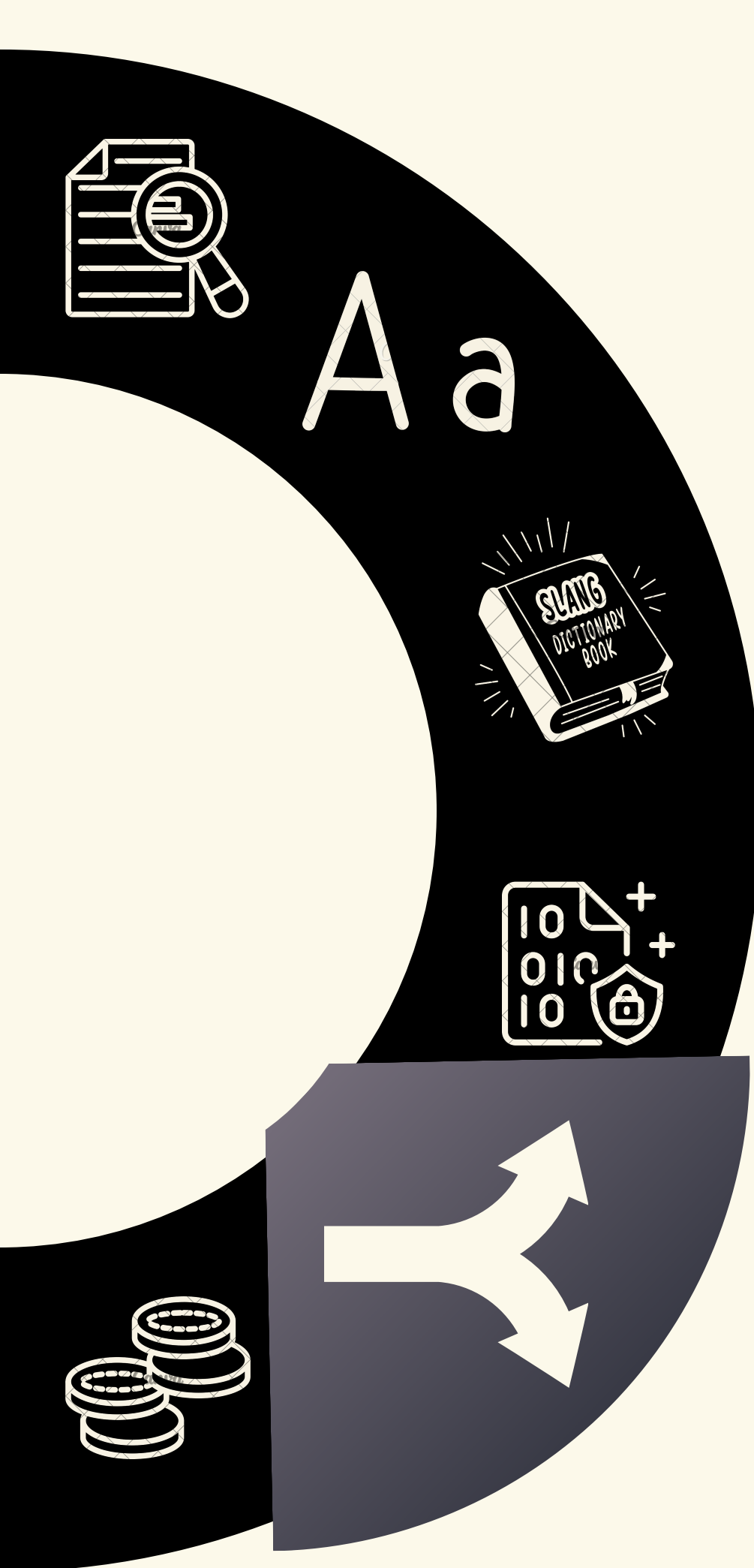
4

Encoding

Encoding bertujuan mengubah label kategori menjadi bentuk angka (numerik) agar bisa diproses oleh model.

- Berisiko Bunuh Diri → 1
- Tidak Berisiko Bunuh Diri → 0

Teks Asli	Label	Label <i>Encoder</i>
lagi capek begini selalu kepikiran bunuh diri	Berisiko Bunuh Diri	1
bocah said hidup itu capek banget soalnya keringetan damnnnn. dekk	Tidak Berisiko Bunuh Diri	0

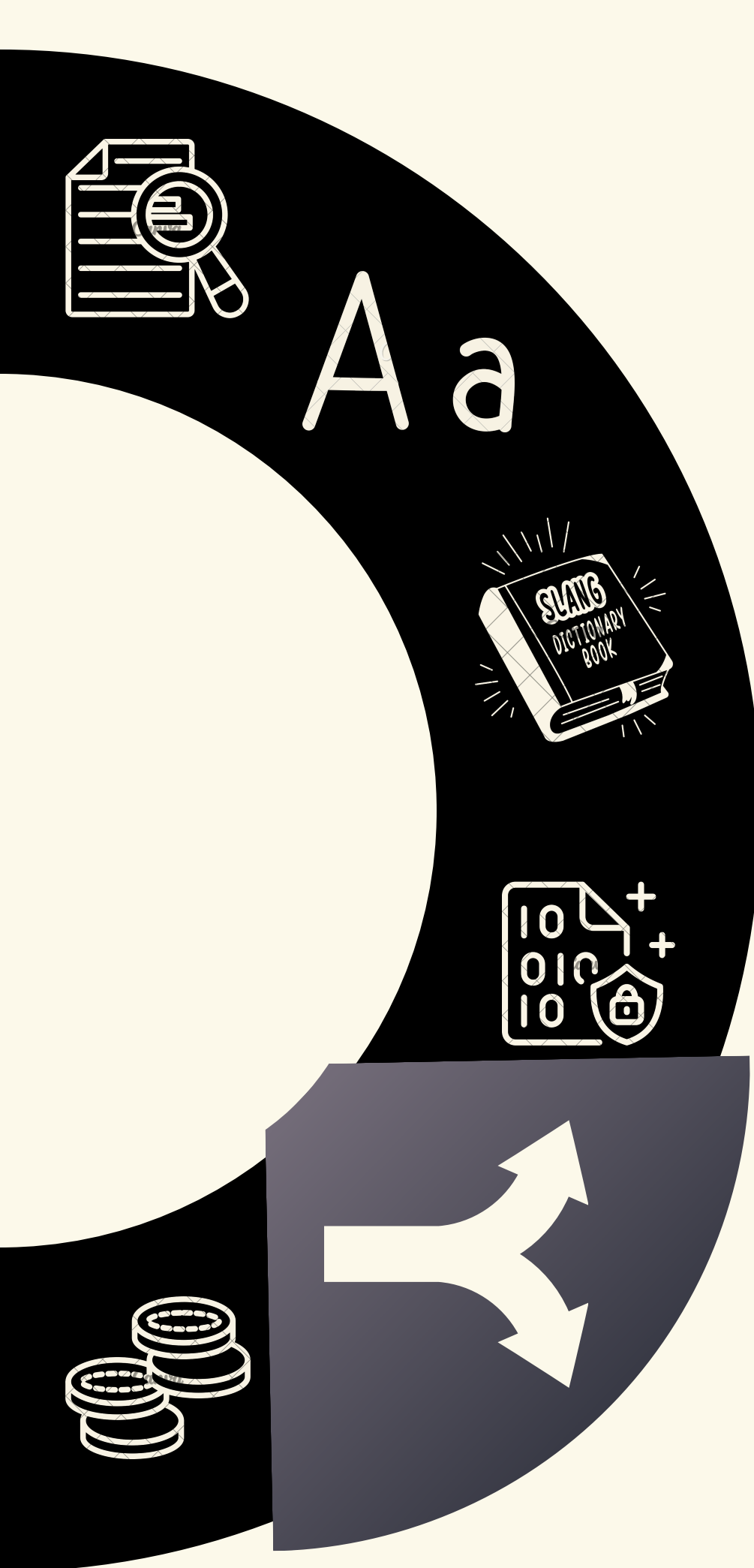


5

Pemisahan Data

SKEMA 1

Tahap	Sumber	Jumlah Data	Bahasa	Label	Keterangan
Pelatihan	Kaggle	500 (proporsi 60%)	Inggris (akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia)	Sudah berlabel (C-SSRS)	Untuk melatih model IndoBERT
Pengujian	Twitter/ X	300 (proporsi 40%)	Indonesia	Sudah berlabel (manual)	Untuk menguji performa model

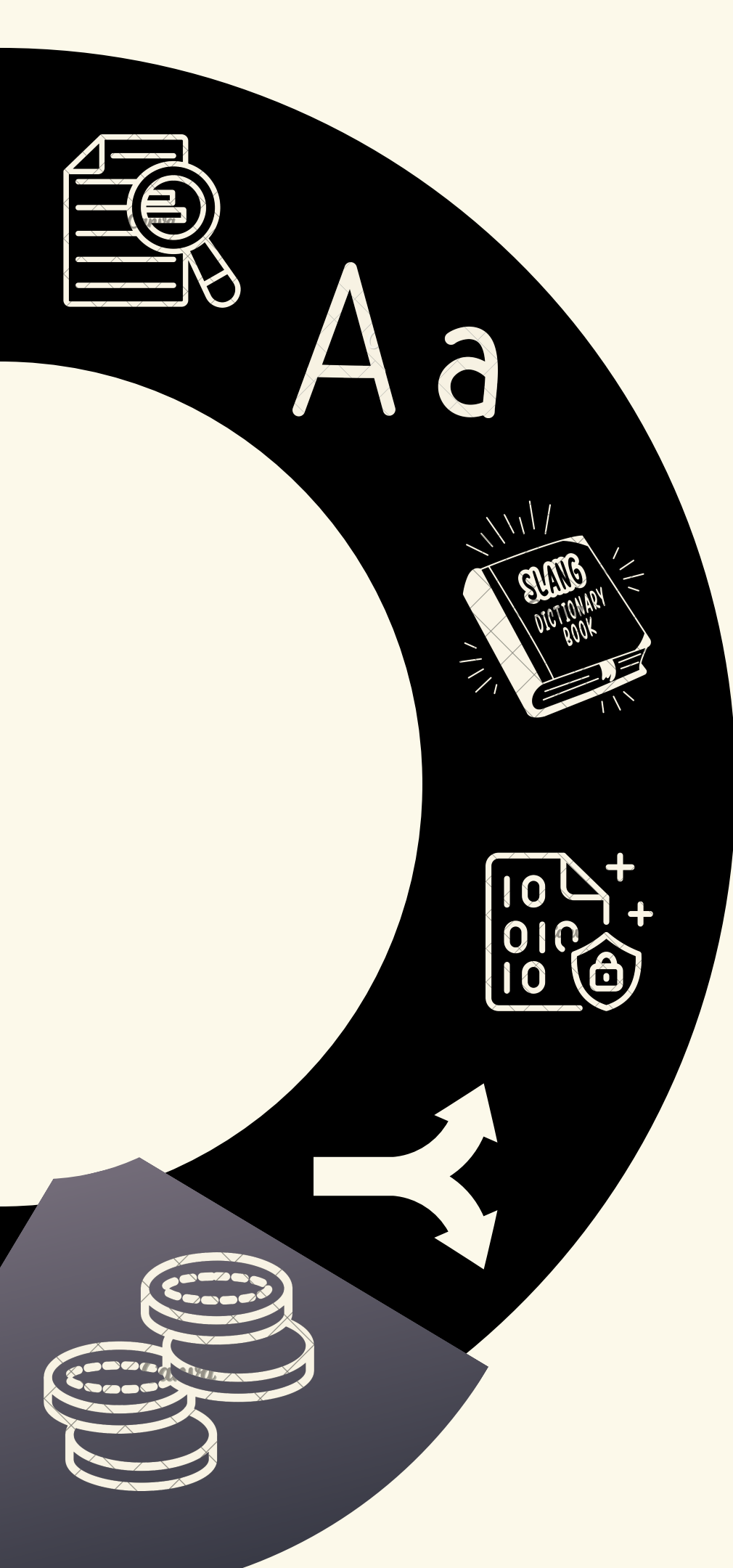


5

Pemisahan Data

SKEMA 2

Tahap	Sumber	Jumlah Data	Bahasa	Label	Keterangan
Pelatihan	Kaggle	300	Inggris (diterjemahkan)	Sudah berlabel (C-SSRS)	Untuk melatih model IndoBERT
Pengujian 1	Kaggle	200	Inggris (diterjemahkan)	Sudah berlabel	Untuk menguji performa model
Pengujian 2	Twitter/X	200	Indonesia	Sudah berlabel (manual)	Untuk menguji performa model



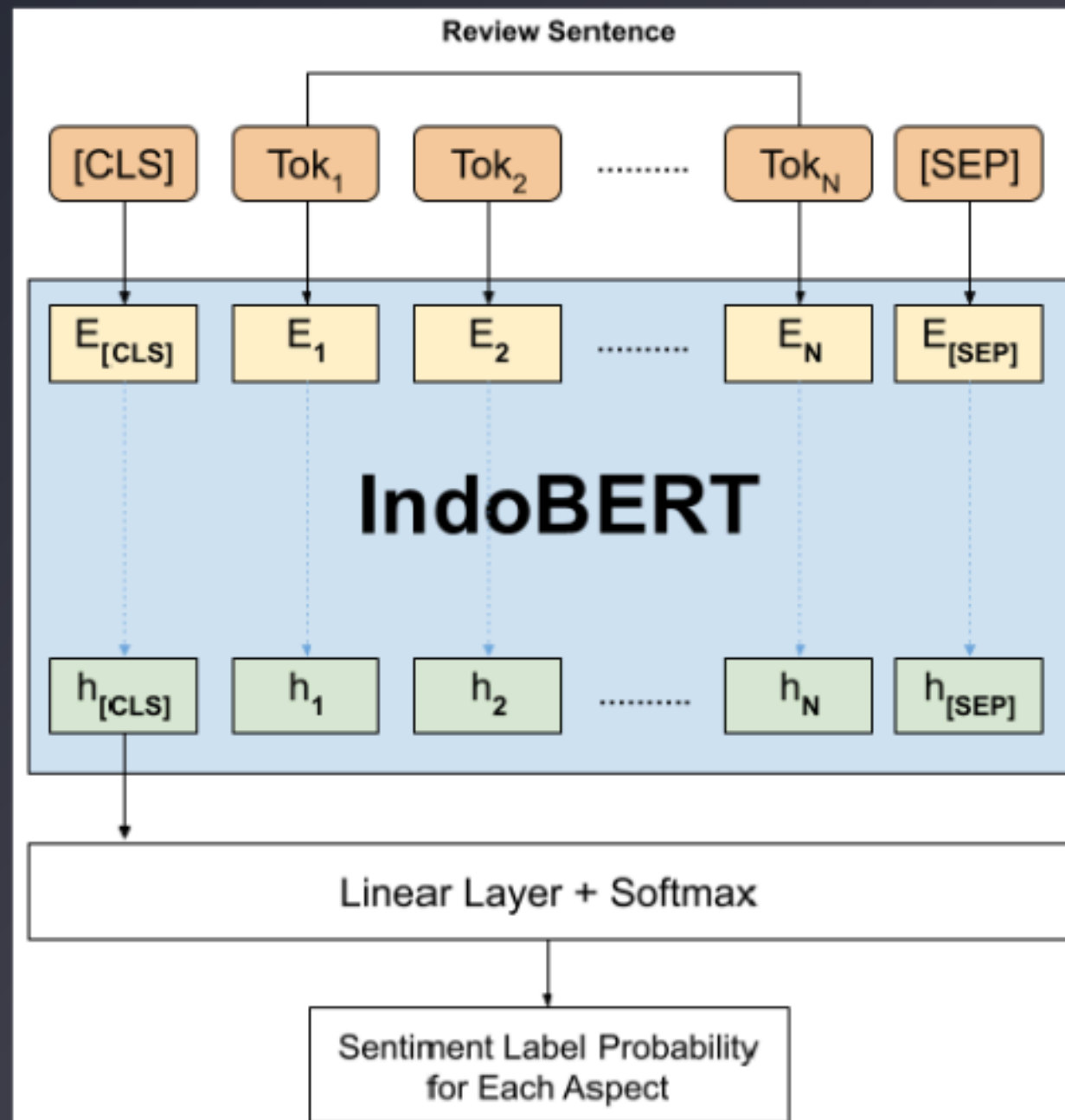
6

Tokenisasi

Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi bagian-bagian kecil seperti kata atau sub-kata agar dapat diproses oleh model *machine learning*. Tujuannya adalah mengubah teks menjadi bentuk terstruktur sehingga model dapat memahami, menganalisis, dan mengubahnya menjadi representasi numerik untuk dipelajari.

Teks	Input ID
rasa nak bunuh diri..	[2, 1214, 3752, 7576, 745, 30470, 30470, 3]
fokus bunuh diri day-1	[2, 4107, 7576, 745, 5309, 30469, 111, 3]

Model : IndoBERT

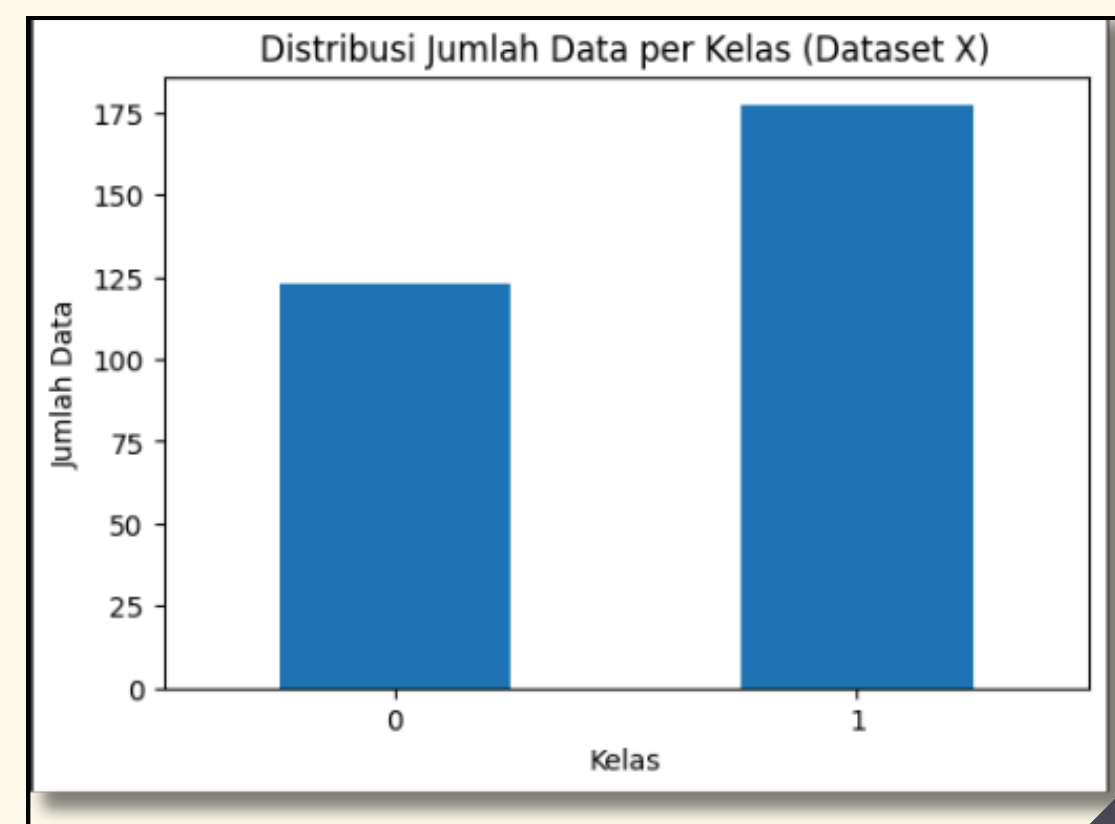
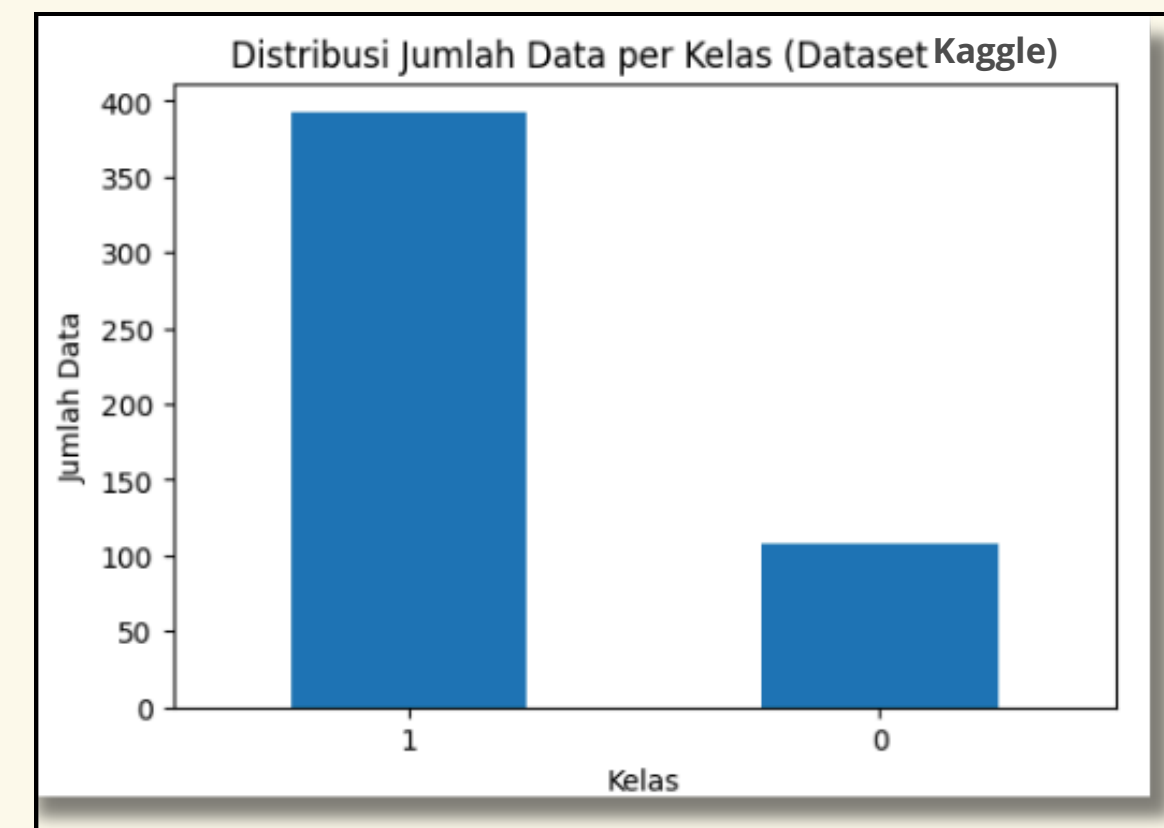


IndoBERT adalah model bahasa berbasis arsitektur BERT yang dilatih khusus menggunakan data teks berbahasa Indonesia dalam jumlah sangat besar. IndoBERT digunakan untuk memodelkan data teks Indonesia karena model ini sudah memahami struktur bahasa Indonesia seperti kosakata, tata bahasa, gaya penulisan, dan konteks lokal sehingga menghasilkan akurasi yang jauh lebih baik dibanding BERT yang dilatih pada bahasa lain.

Pemodelan

Distribusi data menunjukkan ketidakseimbangan kelas yang cukup signifikan.

Kelas berisiko bunuh diri (label 1) muncul jauh lebih banyak dibanding kelas tidak berisiko (label 0).



Pemodelan

Contoh isi data berikut memperlihatkan bagaimana perbedaan tone dan konteks antara dua kelas.

1 (Berisiko Bunuh Diri)	0 (Berisiko Tidak Bunuh Diri)
Hai, jadi tadi malam aku duduk di ambang jendela kamarku, berpikir apakah aku harus melompat atau tidak. Ayahku baru saja mencekikku dan menyuruhku keluar dari rumah, dan sebelumnya ia memanggilku pemalas. Rasanya seperti tidak ada lagi alasan untuk tetap hidup — orang-orang yang seharusnya paling peduli padamu malah tidak peduli. Tapi ada satu hal yang terus terganggang di pikiranku, sesuatu yang pernah dikatakan salah satu sahabatku: “Kamu tidak menolong dirimu sendiri.” Dan setelah membaca tulisanmu, aku merasa hal itu juga berlaku padamu.	Tidak peduli apa pun yang kamu pikirkan, akan selalu ada orang yang peduli. Baik itu orang seperti aku, yang pasti belum pernah kamu ajak bicara, lihat, atau dengar sebelumnya, maupun orang-orang yang sudah kamu kenal sepanjang hidupmu tapi tidak pernah kamu perhatikan dua kali. Jangan. Pernah. Menyerah. Kamu memiliki kehidupan yang indah di depanmu, aku janji. Jika Tuhan menganggap hidupmu sudah selesai dan tidak layak dijalani lagi, Dia akan mengakhiri hidupmu. Kamu tidak perlu membunuh dirimu sendiri. Tolong tetap kuat.

Karena data tidak seimbang, model cenderung belajar lebih banyak dari kelas mayoritas sehingga performa pada kelas minoritas menurun.

Pemodelan

Untuk menangani ketidakseimbangan kelas yang cukup signifikan pada dataset, kami menggunakan pendekatan *Focal Loss*.

Focal Loss adalah fungsi loss yang dirancang untuk menangani ketidakseimbangan kelas dengan cara memberi fokus lebih pada sampel yang sulit diprediksi.

- Sampel yang mudah diprediksi → diberi bobot loss lebih kecil.
- Sampel yang sulit atau kelas minoritas → diberi bobot loss lebih besar.

Mekanisme ini meningkatkan perhatian model pada kelas berisiko yang jumlahnya lebih sedikit.

Pemodelan

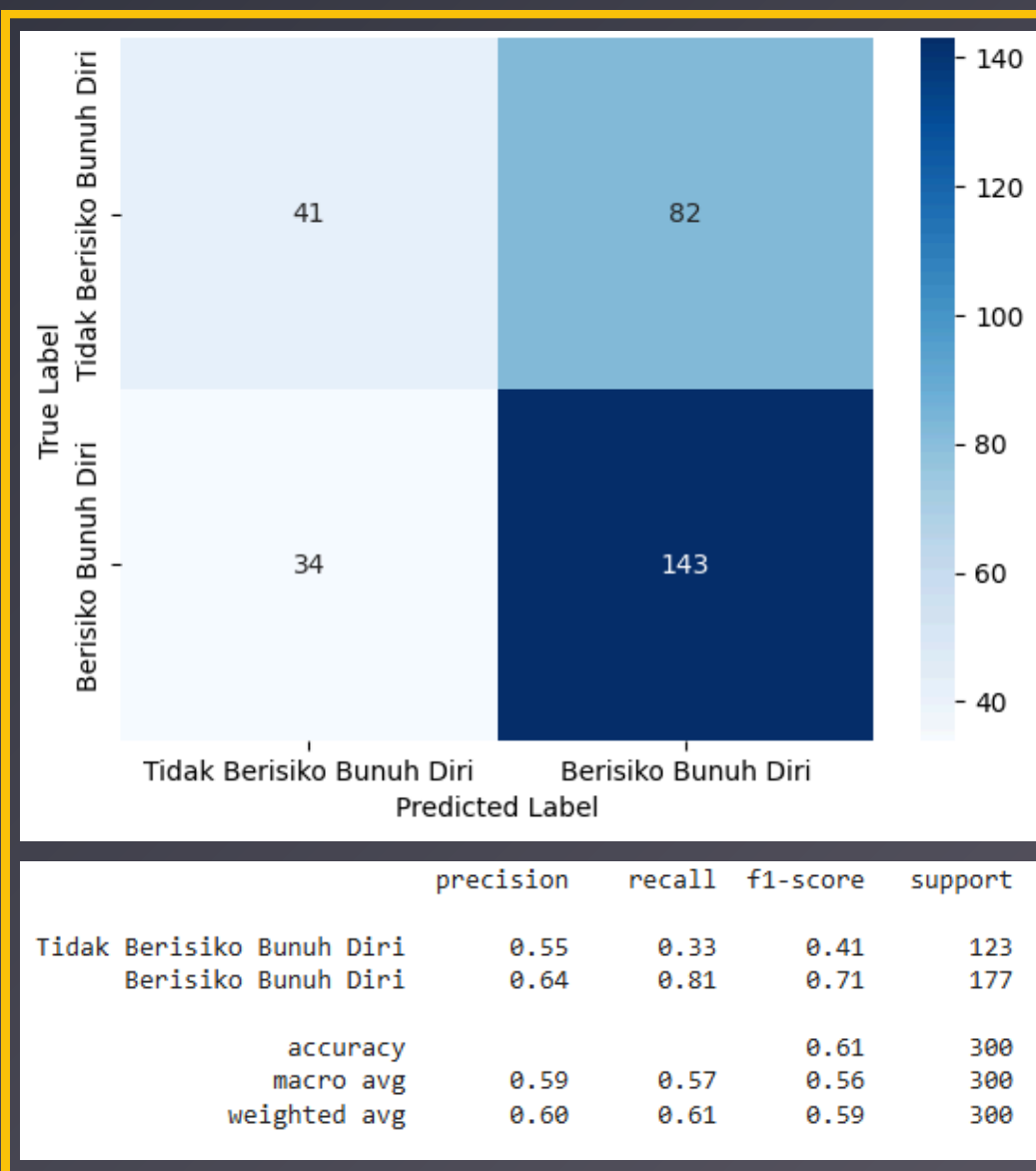
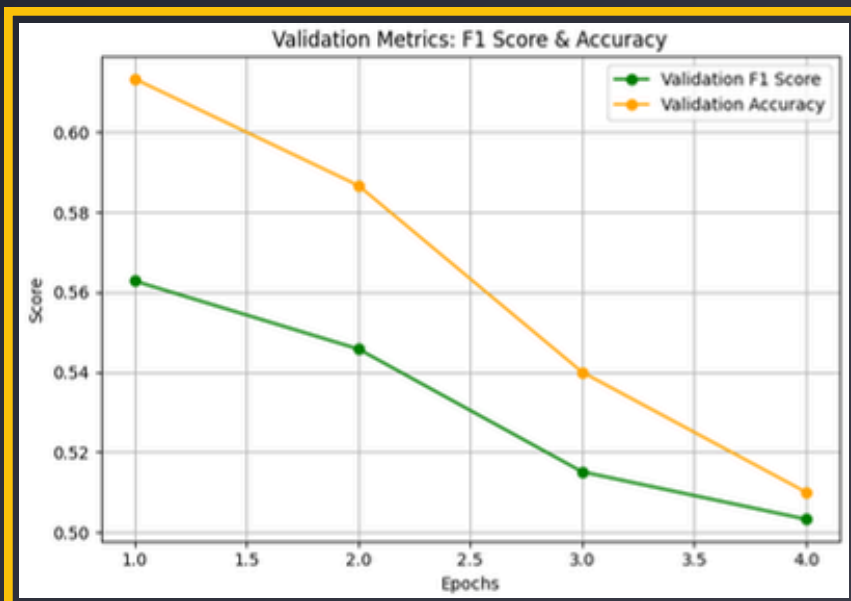
$$FL(p_t) = -\alpha(1 - p_t)^\gamma \log(p_t)$$

- p_t : probabilitas model terhadap kelas yang benar
- α : parameter balancing kelas (1)
- γ : focusing parameter (2)
- $(1 - p_t)^\gamma$: faktor yang memperkecil kontribusi dari sampel yang mudah

Dengan karakter data yang tidak seimbang, penerapan *Focal Loss* memberikan keuntungan yang relevan bagi model kami, antara lain:

- Meningkatkan sensitivitas model terhadap teks berisiko.
- Mengurangi bias model terhadap kelas mayoritas.
- Memberikan performa yang lebih stabil dibandingkan *loss* standar seperti *cross-entropy*.

Analisis Evaluasi Skema 1



Preview False Positive

setuju mentok mentok ambil rumah subsidi yang lokasi nya jauh dari kota kalau enggak dengan gaji umr ambil kpr = bunuh diri

kak sumpah sama banget... capek sendiri lihat ketikannya bundar bundir mulu

mau itu kecoa biasa kecoa terbang kalo deh lewat depan ku harus mati wahahahaa

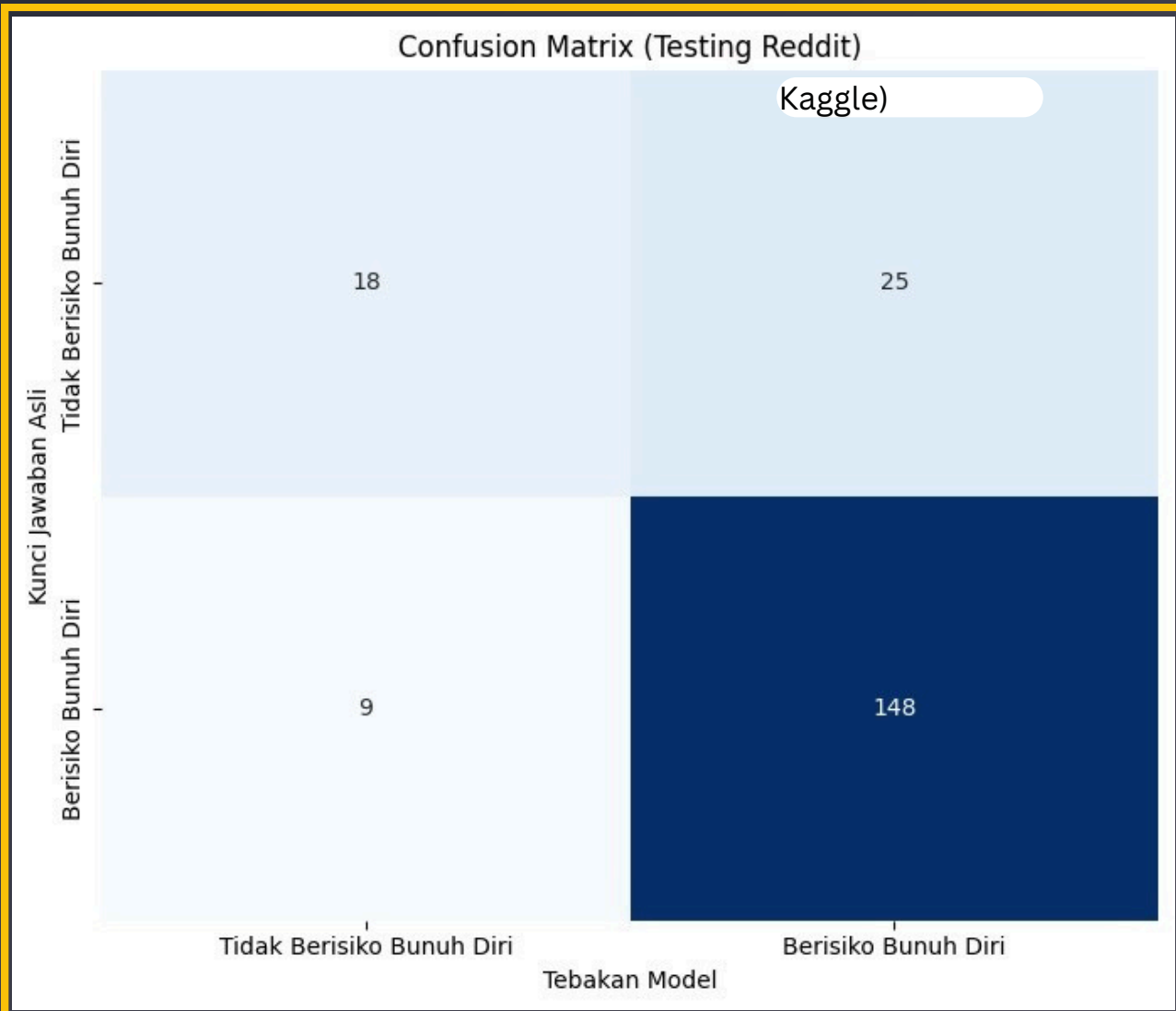
Preview False Negative

fokus bunuh diri day-1

bagaimana sih cara mati yang enggak sakit

tbtd kepikiran pengen mati muda

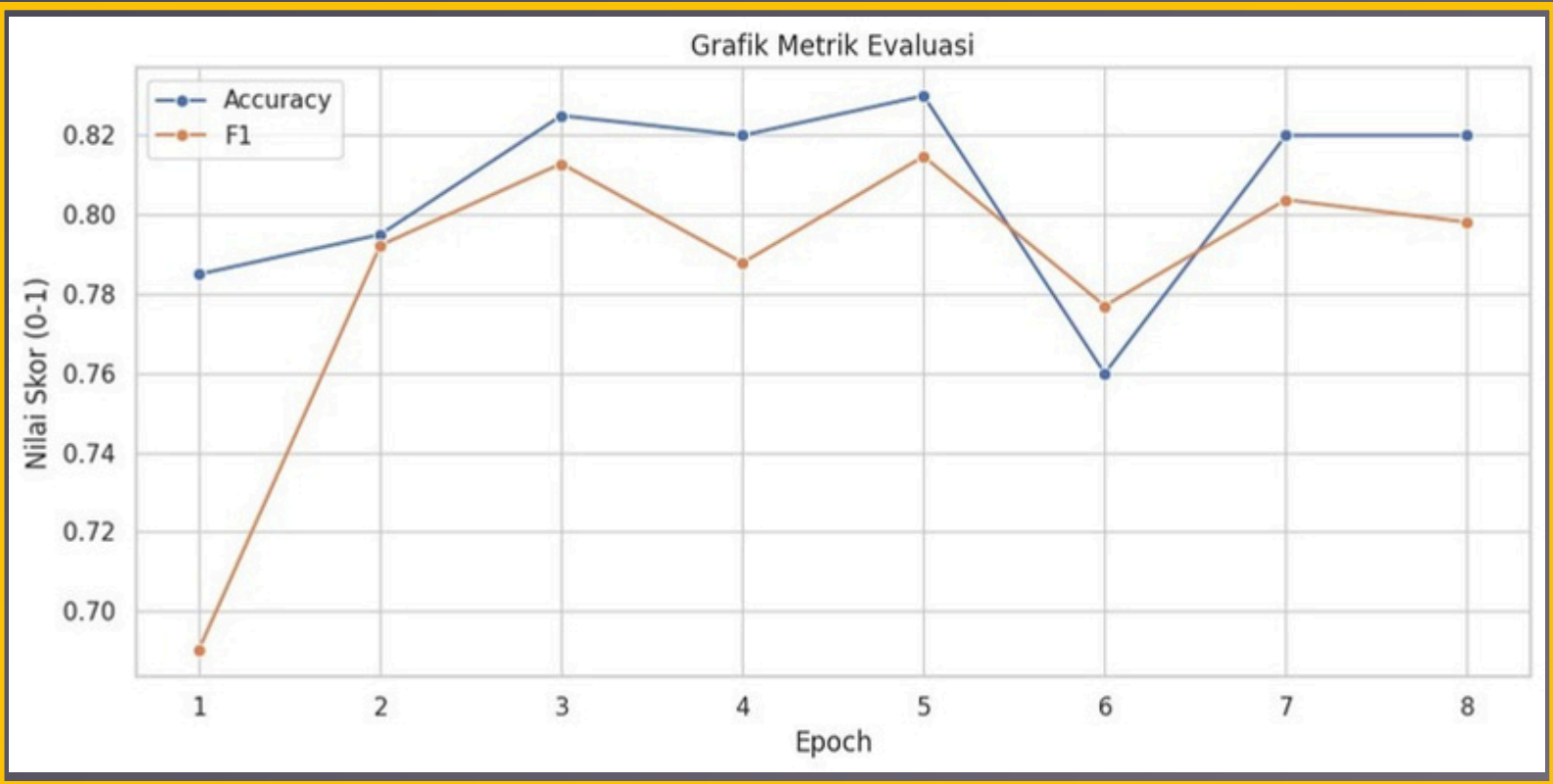
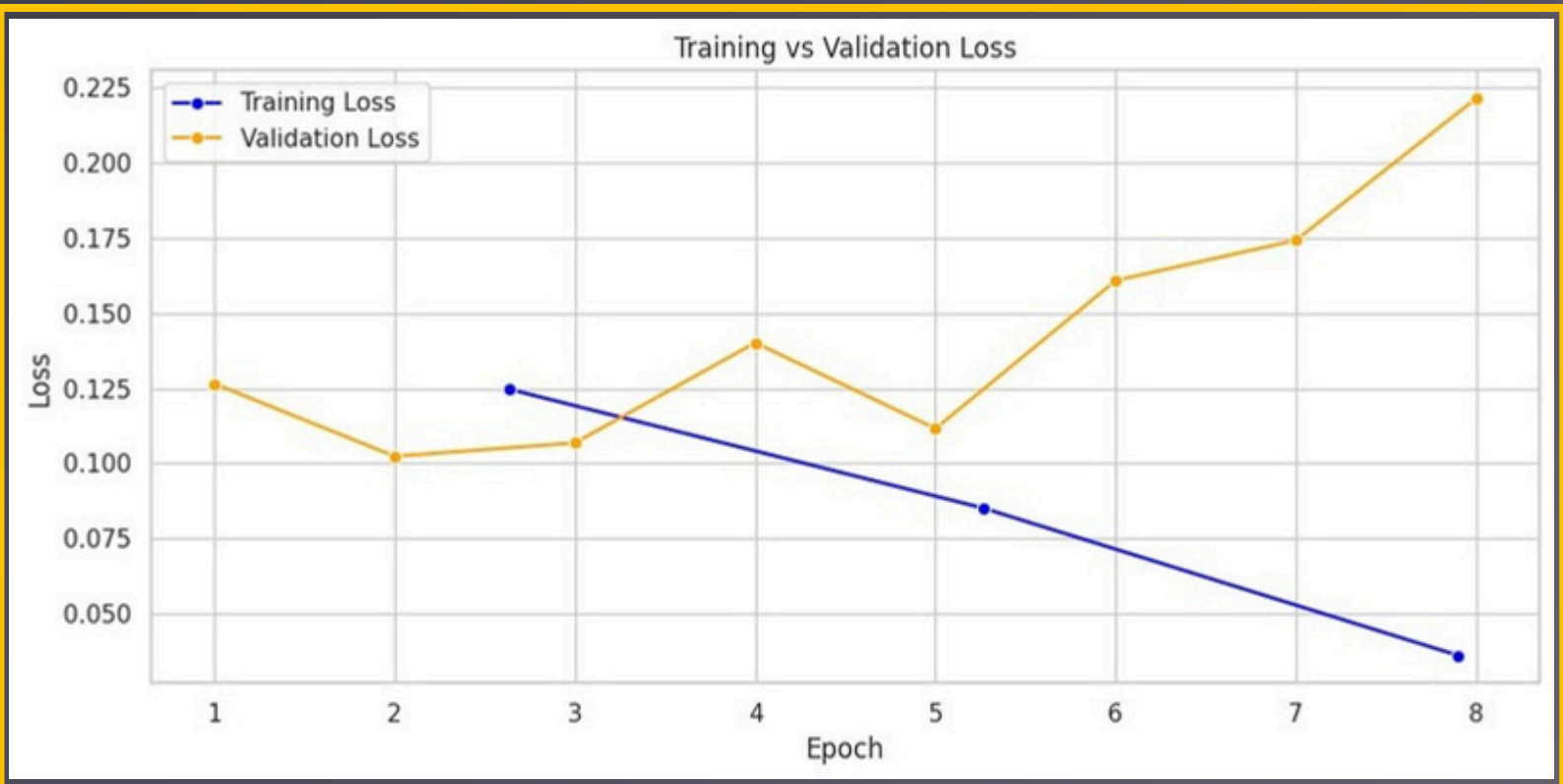
Analisis Evaluasi Skema 2 - Pengujian 1



--- CLASSIFICATION REPORT ---

	precision	recall	f1-score	support
Tidak Berisiko Bunuh Diri	0.6667	0.4186	0.5143	43
Berisiko Bunuh Diri	0.8555	0.9427	0.8970	157
accuracy			0.8300	200
macro avg	0.7611	0.6806	0.7056	200
weighted avg	0.8149	0.8300	0.8147	200

✓ Report tersimpan: /content/dataset_reddit_final.csv



Analisis Evaluasi Skema 2 - Pengujian 2

Preview False Positive

@prabowo Masih ada waktu pak Apa bapak tidak sadar belum 100 hari rakyat sudah bergejolak Dimana yg katanya siap mati bersama rakyat Rakyat yang mana pak ? 300T = 6 5thn Mbok ya mikir kalau mau ngomong pak

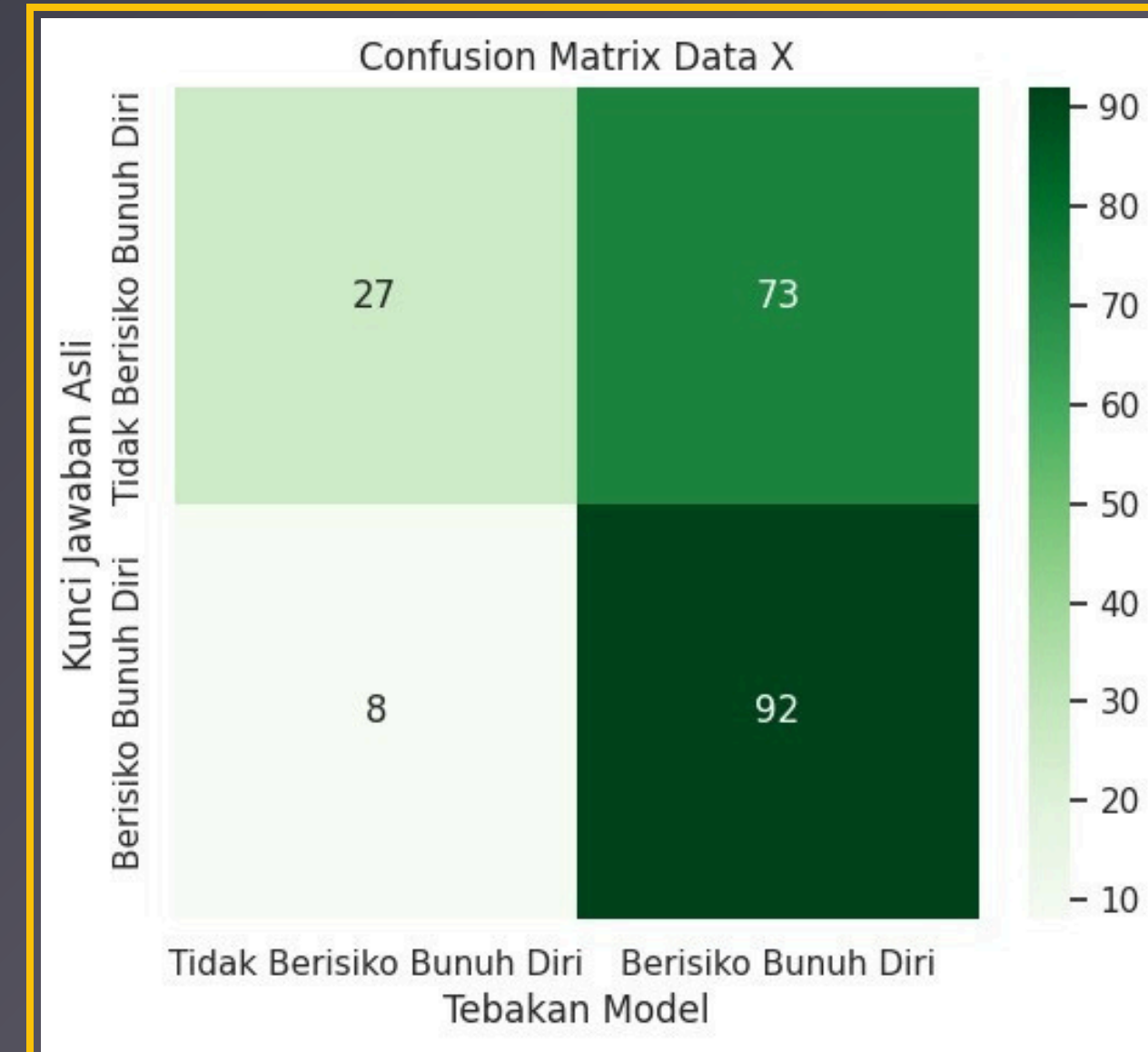
kak sumpah sama banget... capek sendiri lihat ketikannya bundar bundir mulu

Kapan si suami kakak pertama gue yang hobi melakukan pelecehan seksual mati dengan cara mengenaskan

Preview False Negative

selamat berbahagia ya. aku pikir Mikasa tuh orang lain karena aku merasa jelek banget pas itu. aku kepikiran buat bunuh diri karena aku sensitif. aku merasa merepotkan.

apa gue perlu bundir dulu baru kalian merasa bersalah ga dateng?
apa gue perlu depresi dan cutting dulu biar kalian kasian sama gue?



DETAIL PERFORMA:

	precision	recall	f1-score	support
Tidak Berisiko Bunuh Diri	0.77	0.27	0.40	100
Berisiko Bunuh Diri	0.56	0.92	0.69	100
accuracy			0.59	200
macro avg	0.66	0.59	0.55	200
weighted avg	0.66	0.59	0.55	200

Berisiko Bunuh Diri



Tidak Berisiko Bunuh Diri



Tidak Berisiko Bunuh Diri



Kesimpulan

Rumusan Masalah

Bagaimana membangun model IndoBERT untuk mendeteksi dini risiko bunuh diri dari teks unggahan pengguna media sosial?

Bagaimana kinerja model IndoBERT pada teks unggahan pengguna media sosial dalam pendeteksian dini risiko bunuh diri?

Tujuan

Membangun model IndoBERT untuk mendeteksi dini risiko bunuh diri dari teks unggahan pengguna media sosial.

Mengidentifikasi kata atau frasa pada teks unggahan di media sosial yang paling dominan dalam menentukan risiko bunuh diri.

Menganalisis kinerja model IndoBERT dalam pendeteksian dini risiko bunuh diri dari teks unggahan pengguna media sosial.

Jawaban

- Model **IndoBERT-base** digunakan dalam mendeteksi risiko bunuh diri pada data teks unggahan media sosial.
- Menggunakan *tokenizer* bawaan IndoBERT-base
- **Focal Loss** diterapkan untuk menangani ketidakseimbangan data.

- Berdasarkan *Wordcloud* didapat kata atau frasa yang dominan dalam menentukan risiko bunuh diri, seperti “hidup”, “depresi”, ”mencoba”, “mati”, “obat”, “lakukan”, “sedih”, “kecemasan” , dan lainnya.

- Dilakukannya 2 skema untuk alur dan tahapan metode. Didapat bahwa, skema kedua memiliki akurasi lebih baik karena model lebih siap setelah diuji pada data *in-domain*, sehingga model yang telah diuji tetap stabil saat diuji menggunakan data Twitter/X.
- Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi performa model.

Faktor yang Mempengaruhi

Terjemahan dataset Kaggle oleh GPT kurang sesuai dengan gaya bahasa kekinian pada data Twitter/X.

Data Kaggle berupa kalimat panjang sehingga tidak sejalan dengan data Twitter/X yang cenderung pendek.

Kemungkinan *human error* pada pelabelan data Twitter/X memengaruhi akurasi evaluasi.

Saran

Menambah variasi kata/ ungkapan bunuh diri pada data pelatihan, misalnya “gantung diri”, “loncat dari gedung”, “bundir”.

Menguji model lain seperti IndoBERTweet, IndoRoBERTa, atau IndoGPT yang lebih dekat dengan gaya bahasa media sosial.

Mengumpulkan data dari lebih banyak platform untuk memperkaya pola bahasa.

Melibatkan lebih banyak *annotator* agar label lebih konsisten, sehingga mampu mengurangi *human error*.

Menghindari penggunaan data yang berupa forum untuk menjadi data pelatihan.

REFERENSI

Alfina, I., Mulia, R., & Purwarianti, A. (2018). Colloquial Indonesian lexicon. 2018 International Conference on Asian Language Processing (IALP). IEEE.

Koto, F., Rahimi, A., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2020). IndoLEM and IndoBERT: A benchmark dataset and pre-trained language model for Indonesian NLP. In Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2020)

Lee, J. D. M. C. K., & Toutanova, K. (2018). Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. arXiv preprint arXiv:1810.04805, 3(8), 4171-4186

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in neural information processing systems, 30.

KOROTEEV, M. B. A review of applications in natural language processing and understanding.

Posner, K., Brown, G. K., Stanley, B., Brent, D. A., Yershova, K. V., Oquendo, M. A., ... & Mann, J. J. (2011). The Columbia-Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. The American journal of psychiatry, 168(12), 1266-1277. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.10111704>

Raschka, S. (2018). Model Evaluation, Model Selection, and Algorithm Selection in Machine Learning. Computer Science - Machine Learnig. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1811.12808>

Lotfi, C., Srinivasan, S., Ertz, M., & Latrous, I. (2021). Web scraping techniques and applications: A literature review. In R. Pal & P. K. Shukla (Eds.), SCRS Conference Proceedings on Intelligent Systems (pp. 381-394). SCRS. <https://doi.org/10.52458/978-93-91842-08-6-38>

Batrinca, B., Treleaven, P.C. Social media analytics: a survey of techniques, tools and platforms. AI & Soc 30, 89-116 (2015). <https://doi.org/10.1007/s00146-014-0549-4>

Alam, Islam & Nabiilah, Ghinaa. (2024). Indonesian multilabel classification using IndoBERT embedding and MBERT classification. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). 14. 1071-1078. 10.11591/ijece.v14i1.pp1071-1078.

Kunaefi, A., Abidin, Z., & Kusumawati, R. (2025). Klasifikasi berita hoaks bahasa Indonesia menggunakan IndoBERT fine-tuning dengan pendekatan focal loss pada data tidak seimbang. JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), 10(2), 1706-1714. https://doi.org/10.29100/jipi.v10i2.7811

TERIMA KASIH